

EE0501电路理论 稳态电路部分 课程笔记

uu-matter543

2025-2026-2

目录

8 正弦稳态电路分析	3
8.1 相量的概念	3
8.1.1 基本概念	3
8.1.2 有效值与平均值	4
8.2 相量的基本性质	4
8.2.1 基本性质	4
8.2.2 相量与微分方程求解	5
8.3 电路基本规律的相量形式	5
8.3.1 拓扑约束的相量形式	5
8.3.2 元件约束的相量形式	5
8.4 阻抗和导纳	6
8.4.1 阻抗和导纳的定义	6
8.4.2 相量模型	7
8.5 正弦稳态电路的分析	9
8.5.1 一般正弦稳态电路的分析	9
8.5.2 相量模型的等效	10
8.5.3 耦合电感与变压器模型	11
8.5.4 相量图法	16
8.6 正弦稳态电路的功率	18
8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率	18
8.6.2 平均功率的叠加	20
8.6.3 复功率	21
8.6.4 正弦稳态电路的最大功率传输定理	21
8.6.5 功率因数的提高	22

8.7	正弦稳态的网络函数与频率特性	24
8.7.1	正弦稳态的网络函数	24
8.7.2	复频域网络函数与正弦稳态网络函数的关系	24
8.7.3	正弦稳态响应的叠加定理	25
8.8	RLC 电路的谐振	26
8.8.1	RLC 串联谐振	26
8.8.2	滤波电路	28
8.8.3	谐振的应用	29
9	三相电路	30
9.1	三相电路的基本概念	30
9.1.1	三相制	30
9.1.2	三相电路的星形接法和三角形接法	30
9.2	三相电路的分析	34
9.2.1	对称三相电路的分析	34
9.2.2	不对称三相电路的分析	36
9.3	三相电路的功率	38
9.3.1	三相电路功率的基本概念	38
9.3.2	三相电路功率的测量	38

8 正弦稳态电路分析

8.1 相量的概念

8.1.1 基本概念

复数的基本运算：

- $\operatorname{Re}[z]$ 表示复数 z 的实部
- $\operatorname{Im}[z]$ 表示复数 z 的虚部
- $x + jy = A(\cos \alpha + j \sin \alpha) = Ae^{j\alpha} = A\angle\alpha$
其中 $A = \sqrt{x^2 + y^2}$ 称为复数的模, $\alpha = \arctan \frac{y}{x}$ 称为复数的幅角
- $A_1\angle\alpha_1 \cdot A_2\angle\alpha_2 = A_1A_2\angle(\alpha_1 + \alpha_2)$
- $\frac{A_1\angle\alpha_1}{A_2\angle\alpha_2} = \frac{A_1}{A_2}\angle(\alpha_1 - \alpha_2)$

正弦量：按照正弦函数规律变化的量，例如 $A \cos(\omega t + \varphi)$ ，其三要素为

- A 为峰值，决定振幅
- ω 为角频率，决定频率 $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- φ 为初相位，决定起始点

相量：正弦量的复数表示

设 $f(t) = F \cos(\omega t + \varphi)$ ，则

- 若取其振幅 A 和初相位 φ ，表示为 $F\angle\varphi$ ，用 $\dot{F}_m$ 表示，称为 $f(t)$ 的**最大值相量**
- 若取其有效值 $\frac{F}{\sqrt{2}}$ 和初相位 φ ，表示为 $\frac{F}{\sqrt{2}}\angle\varphi$ ，用 $\dot{F}$ 表示，称为 $f(t)$ 的**有效值相量**

相量的反变换为 $\operatorname{Re}[F\angle\varphi] = \operatorname{Re}[Fe^{j(\omega t + \varphi)}] = F \cos(\omega t + \varphi)$

相量只给出了振幅和初相位，而没有给出频率 ω ，这是因为响应一定与激励同频；同时，正弦激励的频率必须给出，才能确定响应的具体形式

相量图：在复平面上表示相量的图形，横轴为实轴，纵轴为虚轴，模为向量的长度，幅角为实轴正方向到相量的逆时针旋转角度

为了方便起见，一般约定相量的幅角 $\varphi \in [-180^\circ, 180^\circ]$

例 已知 $f = 50 \text{ Hz}$ ，将以下相量化为正弦量：

1. $\dot{U}_1 = 50\angle -30^\circ \text{ V}$
2. $\dot{U}_2 = 100\angle 150^\circ \text{ V}$

解 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi$

1. $u_1(t) = 50 \cos(100\pi t - 30^\circ) \text{ V}$
2. $u_2(t) = 100 \cos(100\pi t + 150^\circ) \text{ V}$

例 将以下正弦量化为相量：

1. $I_1(t) = 5 \cos(100\pi t + 60^\circ) \text{ A}$
2. $I_2(t) = -10 \sin(100\pi t + 60^\circ) \text{ A}$
3. $I_3(t) = -4 \cos(100\pi t + 60^\circ) \text{ A}$

解

1. $I_1(t) = 5 \cos(100\pi t + 60^\circ) \text{ A} \Rightarrow \dot{I}_{1m} = 5 \angle 60^\circ \text{ A}$
2. $I_2(t) = -10 \sin(100\pi t + 60^\circ) \text{ A} = 10 \cos(100\pi t + 150^\circ) \text{ A} \Rightarrow \dot{I}_{2m} = 10 \angle 150^\circ \text{ A}$
3. $I_3(t) = -4 \cos(100\pi t + 60^\circ) = 4 \cos(100\pi t - 120^\circ) \text{ A} \Rightarrow \dot{I}_{3m} = 4 \angle -120^\circ \text{ A}$

8.1.2 有效值与平均值

有效值：周期量 $x(t)$ 的有效值定义为

$$X = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

平均值：周期量 $x(t)$ 的平均值定义为

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

有效值的含义：有效值反映了周期量的做功能力，在 1 个周期内，周期量 $x(t)$ 的平均功率等于直流量 X 的平均功率

正弦量的有效值：正弦波的有效值为其峰值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍，可以代替振幅作为正弦量的要素之一，也可用有效值作为相量的幅值

$$U(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \dot{U}_m = \sqrt{2}\dot{U}$$

8.2 相量的基本性质

8.2.1 基本性质

- **线性性：**若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的相量分别为 $\dot{F}_1$ 与 $\dot{F}_2$
则 $\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)$ 的相量为 $\alpha_1 \dot{F}_1 + \alpha_2 \dot{F}_2$
- **微分性质：**若 $f(t)$ 的相量为 $\dot{F}$ ，则 $\frac{df(t)}{dt}$ 的相量为 $j\omega \dot{F}$
- **积分性质：**若 $f(t)$ 的相量为 $\dot{F}$ ，则 $\int f(t) dt$ 的相量为 $\frac{\dot{F}}{j\omega}$

例 化简 $f(t) = 5 \cos(\omega t) - 5 \sin(\omega t) + 5\sqrt{2} \cos(\omega t - 135^\circ)$

解 $\dot{F}_m = 5\angle 0^\circ + 5\angle -90^\circ + 5\sqrt{2}\angle -135^\circ = 5 + 5j - 5 - 5j = 0$

8.2.2 相量与微分方程求解

设 $a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = A_m \cos(\omega t + \varphi)$

利用相量变换得到 $[a_n(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1 j\omega + a_0] \dot{X} = \dot{A}_m$

当 $a_0 + a_1 j\omega + \cdots + a_n(j\omega)^n \neq 0$ 时, 可以解得

$$\dot{X} = \frac{\dot{A}_m}{a_0 + a_1 j\omega + \cdots + a_n(j\omega)^n}$$

$$\begin{cases} X_m = \frac{A_m}{\sqrt{[(a_0 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4 - \cdots)^2 + (a_1\omega - a_3\omega^3 + a_5\omega^5 - \cdots)^2]} \\ \psi = \varphi - \arctan \frac{a_1\omega - a_3\omega^3 + a_5\omega^5 - \cdots}{a_0 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4 - \cdots} \end{cases}$$

其解为 $x(t) = X_m \cos(\omega t + \psi)$

正弦稳态电路的主定理 频率相同的正弦量及其微分或不定积分的线性组合, 仍为频率相同的正弦量, 因此相量法适用于求解正弦稳态电路

8.3 电路基本规律的相量形式

8.3.1 拓扑约束的相量形式

KCL 对于任意结点 $\sum_{k=1}^n i_k(t) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^n \dot{I}_{km} = 0$

KVL 对于任意回路 $\sum_{k=1}^n u_k(t) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^n \dot{U}_{km} = 0$

8.3.2 元件约束的相量形式

- 电阻元件: $u = Ri \Rightarrow \dot{U}_m = R \dot{I}_m$

$$\begin{cases} U_{Rm} = R I_{Rm} \\ \varphi_{Ru} = \varphi_{Ri} \end{cases}$$

- 电容元件: $i = C \frac{du}{dt} \Rightarrow \dot{U}_m = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_m$

$$\begin{cases} U_{Cm} = \frac{1}{\omega C} I_{Cm} \\ \varphi_{Cu} = \varphi_{Ci} - 90^\circ \end{cases}$$

- 电感元件: $u = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \dot{U}_m = j\omega L \dot{I}_m$

$$\begin{cases} U_{Lm} = \omega L I_{Lm} \\ \varphi_{Lu} = \varphi_{Li} + 90^\circ \end{cases}$$

- 耦合电感元件:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{1m} \\ \dot{U}_{2m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{1m} \\ \dot{I}_{2m} \end{bmatrix}$$

课堂练习 判断下列说法的正误:

- 若 1 H 电感元件两端的电压 $u(t) = \sin(\omega t)$, 则其电流 $i(t) = \frac{1}{\omega} \cos(\omega t)$ ($\times$) $\dot{U}_m = 1 \angle -90^\circ, \dot{I}_m = \frac{1}{\omega} \angle -180^\circ$, 则 $i(t) = \frac{1}{\omega} \cos(\omega t - 180^\circ) = -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t)$
- 电感元件电流超前电压 90° ($\times$) 电感元件电流滞后电压 90°
- 电感元件 $\dot{U}_m = j\omega L \dot{I}_m$ ($\checkmark$)
- 电容元件 $\dot{U}_m = j\omega C \dot{I}_m$ ($\times$) $\dot{U}_m = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_m$
- 相量与复数的相乘结果仍是相量 ($\times$) 相乘结果可能具有不同的量纲

8.4 阻抗和导纳

8.4.1 阻抗和导纳的定义

阻抗: 元件两端的电压与流过元件的电流的相量之比, 记为 Z

阻抗的实部称为电阻, 记为 $R = \operatorname{Re}[Z]$; 虚部称为电抗, 记为 $X = \operatorname{Im}[Z]$

导纳: 元件两端的电流与元件两端的电压的相量之比, 记为 Y

导纳的实部称为电导, 记为 $G = \operatorname{Re}[Y]$; 虚部称为电纳, 记为 $B = \operatorname{Im}[Y]$

相量欧姆定律: $Z = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$, $Y = \frac{\dot{I}_m}{\dot{U}_m}$, 其中

$$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} \\ Z_L = j\omega L \end{cases} \quad \begin{cases} Y_R = \frac{1}{R} \\ Y_C = j\omega C \\ Y_L = \frac{1}{j\omega L} \end{cases}$$

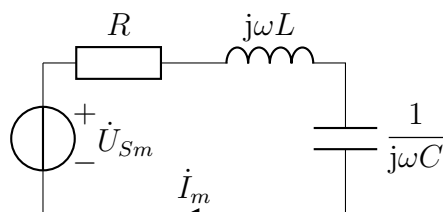
8.4.2 相量模型

用相量法分析正弦稳态电路的基本步骤：

1. 作出电路的相量模型图
2. 应用电阻电路的分析方法，求解电路的相量
3. 将求得的相量变换为正弦量

例 求 $u_S(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ 下 RLC 串联电路的稳态响应 $i(t)$ 及各组件的电压 $u_R(t), u_L(t), u_C(t)$

解 作相量模型图：



$$\begin{aligned} Z &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \\ &= \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \angle \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_m &= \frac{\dot{U}_{Sm}}{Z} \\ &= \frac{U_m \angle \varphi_u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \angle \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}} \\ &= \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \angle \left(\varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \end{aligned}$$

$$i(t) = \operatorname{Re} [\dot{I}_m] = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \cos \left(\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right)$$

$$\begin{aligned} u_R(t) &= \operatorname{Re} [R \dot{I}_m] \\ &= R \cdot \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \cos \left(\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \end{aligned}$$

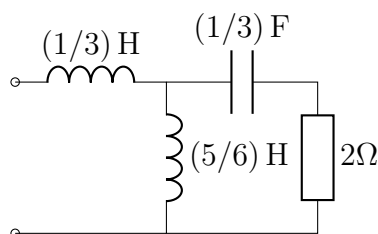
$$\begin{aligned} u_L(t) &= \operatorname{Re} [j\omega L \dot{I}_m] \\ &= \omega L \cdot \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \cos \left(\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} + 90^\circ \right) \end{aligned}$$

$$u_C(t) = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{j\omega C} \dot{I}_m \right]$$

$$= \frac{1}{\omega C} \cdot \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \cos \left(\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} - 90^\circ \right)$$

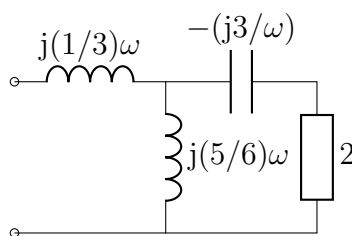
例 对于如下的一端口电路，求：

1. 输入阻抗 Z_{in}
2. 输入电流 $i(t) = \cos(3t + 45^\circ)$ A 下的电压 $u(t)$
3. 输入电压 $u(t) = \cos(6t + 45^\circ)$ V 下的电流 $i(t)$



解

1. 作相量模型图：



$$Z = \frac{j\omega}{3} + \left(2 - \frac{j3}{\omega} \right) \parallel \frac{j5\omega}{6}$$

$$= \frac{j\omega}{3} + \frac{(2 - \frac{j3}{\omega}) \cdot \frac{j5\omega}{6}}{2 - \frac{j3}{\omega} + \frac{j5\omega}{6}}$$

$$= \frac{j\omega}{3} + \frac{j5\omega(j2\omega + 3)}{18 + j12\omega - 5\omega^2}$$

2. 代入 $\omega = 3$ ，得到 $Z = j + \frac{5j(2j+1)}{-3+4j} = 2 + 2j = 2\sqrt{2}\angle 45^\circ$
 再由 $\dot{I}_m = 1\angle 45^\circ$ ，得到 $\dot{U}_m = Z \dot{I}_m = 2\sqrt{2}\angle 90^\circ$
 所以 $u(t) = 2\sqrt{2}\cos(3t + 90^\circ)$

3. 代入 $\omega = 6$, 得到 $Z = \frac{200}{97} + j\frac{229}{97} \approx 3.13\angle 48.9^\circ$

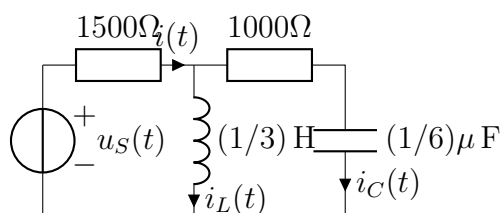
再由 $\dot{U}_m = 1\angle 45^\circ$, 得到 $\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_m}{Z} \approx 0.32\angle -3.9^\circ$

所以 $i(t) \approx 0.32 \cos(6t - 3.9^\circ)$

8.5 正弦稳态电路的分析

8.5.1 一般正弦稳态电路的分析

例 $u_S(t) = 40 \cos(3000t) \text{ V}$, 求稳态时的 $i(t), i_C(t), i_L(t)$



解 $Z_L = j\omega L = j \cdot 3000 \cdot \frac{1}{3} = j1000\Omega$, $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 3000 \cdot \frac{1}{6} \times 10^{-6}} = -j2000\Omega$

$$\begin{aligned}
 Z &= 1500 + (1000 - j2000) \parallel j1000 \\
 &= 1500 + \frac{(1000 - j2000) \cdot j1000}{1000 - j2000 + j1000} \\
 &= 1500 + \frac{(1000 - j2000) \cdot j1000(1000 + j1000)}{(1000 - j1000)(1000 + j1000)} \\
 &= 1500 + 500(1 - j2)(j - 1) \\
 &= 1500 + 500(1 + j3) \\
 &= 2000 + j1500 \\
 &\approx 2500\angle 36.87^\circ \Omega
 \end{aligned}$$

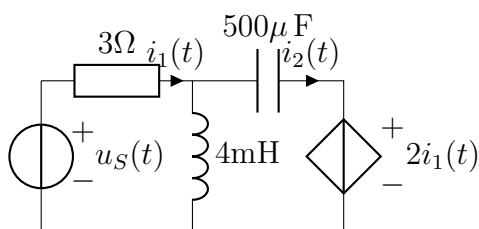
$$\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_m}{Z} = \frac{40\angle 0^\circ}{2500\angle 36.9^\circ} = 0.016\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{Cm} = \dot{I}_m \frac{j1000}{Z} \approx 0.0113\angle 98.1^\circ \text{ A}$$

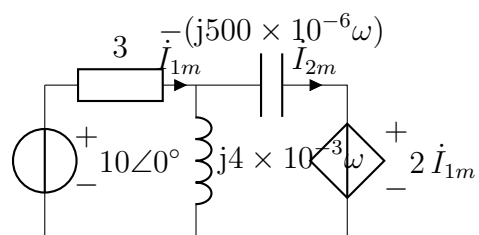
$$\dot{I}_{Lm} = \dot{I}_m \frac{1000 - j2000}{Z} \approx 0.0253\angle -55.3^\circ \text{ A}$$

转化为时域表达式即可

例 $u_S(t) = 10 \cos(1000t) \text{ V}$, 求稳态时的 $i_1(t), i_2(t)$



解 作相量模型图



根据回路分析法

$$\begin{cases} 3 \dot{I}_{1m} + (\dot{I}_{1m} - \dot{I}_{2m}) j4 = 10 \\ -j2 \dot{I}_{2m} + 2 \dot{I}_{1m} = (\dot{I}_{1m} - \dot{I}_{2m}) j4 \end{cases}$$

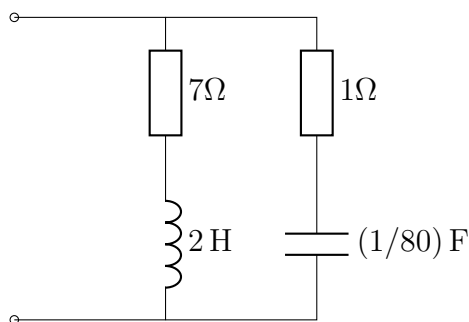
$$\begin{cases} \dot{I}_{1m} = 1.24 \angle 29.7^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_{2m} = 2.77 \angle 56.3^\circ \text{ A} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(t) = 1.24 \cos(1000t + 29.7^\circ) \text{ A} \\ i_2(t) = 2.77 \cos(1000t + 56.3^\circ) \text{ A} \end{cases}$$

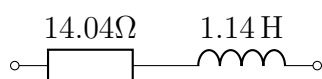
8.5.2 相量模型的等效

- 无源独立正弦稳态一端口网络的等效：
 - 戴维宁等效：等效为电阻与电抗的串联
 - 诺顿等效：等效为电导与电纳的并联
- 有源独立正弦稳态一端口网络的等效：
 - 戴维宁等效：等效为电压源与阻抗的串联
 - 诺顿等效：等效为电流源与导纳的并联

例 已知 $\omega = 4$, 求图中电路的戴维宁等效电路



解 $Z = (7 + j2\omega) \parallel (1 - j80/\omega)$ 代入 $\omega = 4$ 得 $Z = (7 + j8) \parallel (1 - j20) \approx 14.04 + j4.56$
 $\omega = 4$ 时的电抗为 $4.56/\omega = 4.56/4 = 1.14$, 等效的戴维宁电路如下:



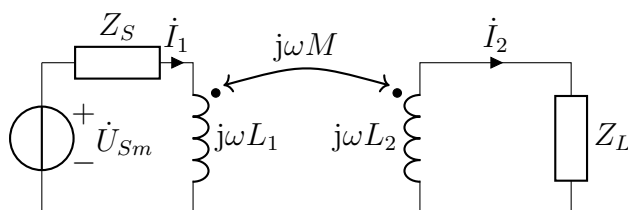
课堂练习 判断下列说法的正误:

1. 稳态电路中的纯阻抗可用电阻与电抗串联等效, 也可用电导与电纳并联等效 (✓)
2. 再某一端口电路的端口观测到 $u(t) = -10 \cos t$, $i(t) = -2 \sin t$, 则该一端口电路可用理想电感元件等效 (✓) $\dot{U}_m = 10 \angle 180^\circ$, $\dot{I}_m = 2 \angle 90^\circ$, $Z = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = 5 \angle 90^\circ = j5$
3. $Z = (-2 - j2)\Omega$, 则 $\varphi_Z = \arctan(-2/-2) = 45^\circ$ (×) $Z = 2\sqrt{2} \angle -135^\circ$, $\varphi_Z = -135^\circ$
4. 电阻电路的分析方法可类似地应用于正弦稳态电路的分析 (✓)

8.5.3 耦合电感与变压器模型

实际变压器的相关概念

- 初级线圈: 位于电源回路的线圈
- 次级线圈: 位于负载回路的线圈
- 铁心变压器: 初级线圈与次级线圈之间有铁心导磁, 耦合系数 $k \approx 1$
- 空心变压器: 无铁心导磁, 耦合系数 $k \ll 1$, 有较多漏磁

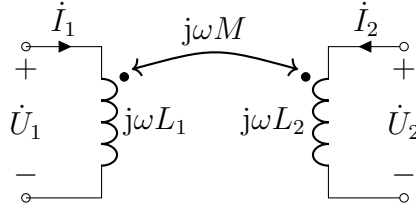


$$\begin{cases} (Z_S + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_{Sm} \\ -j\omega M \dot{I}_1 + (Z_L + j\omega L_2) \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{Sm}}{Z_S + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_L + j\omega L_2}} \\ \dot{I}_2 = \frac{j\omega M \dot{U}_{Sm}}{(Z_S + j\omega L_1)(Z_L + j\omega L_2) + \omega^2 M^2} \end{cases}$$

其中 $\frac{\omega^2 M^2}{Z_L + j\omega L_2}$ 为次级线圈对初级线圈的反映阻抗

理想变压器模型: $k = 1, L_1, L_2 \rightarrow \infty, \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n$



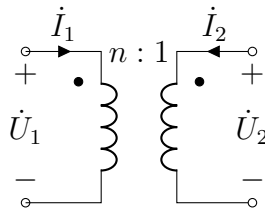
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{\sqrt{L_1}(j\omega \sqrt{L_1} \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_2} \dot{I}_2)}{\sqrt{L_2}(j\omega \sqrt{L_1} \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_2} \dot{I}_2)} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n$$

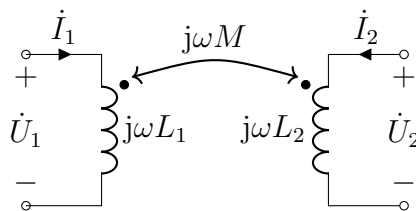
同时, $\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_2 = j\omega \sqrt{L_1 L_2} (n \dot{I}_1 + \dot{I}_2)$, 由于 $L_1, L_2 \rightarrow \infty$, 所以 $n \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0$, 即 $\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = -\frac{1}{n}$, 得到上面耦合电感的端口特性方程如下:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = n \dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 = -\frac{1}{n} \dot{I}_2 \end{cases}$$

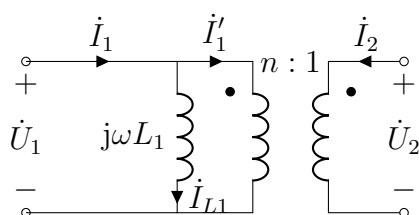
说明上面的耦合电感电路可以等效为理想变压器模型:



全耦合变压器模型: $k = 1, L_1, L_2 \ll \infty, \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n$



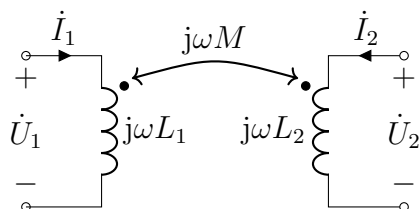
可以等效为在理想变压器模型的基础上并联 1 个电感元件：



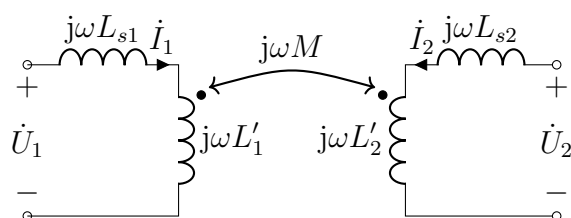
上面的带有电感元件的理想变压器模型的端口特性方程如下：

$$\begin{aligned}
 \dot{U}_1 &= j\omega L_1 \dot{I}_{L1} \\
 &= j\omega L_1 (\dot{I}_1 - \dot{I}_1') \\
 &= j\omega L_1 \left(\dot{I}_1 - \left(-\frac{1}{n} \right) \dot{I}_2 \right) \\
 &= j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_2 \\
 \dot{U}_2 &= \frac{1}{n} \dot{U}_1 \\
 &= j\omega \sqrt{L_1 L_2} \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2
 \end{aligned}$$

这与全耦合变压器模型的端口特性方程一致，说明二者等效
一般变压器模型： $k < 1, L_1, L_2 \ll \infty, \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = n$



可将漏电感从耦合电感中分离出来，得到如下等效电路：

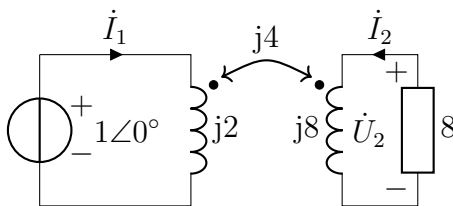


其中 $L'_1 = L_1 - L_{s1}, L'_2 = L_2 - L_{s2}, M = \sqrt{(L_1 - L_{s1})(L_2 - L_{s2})}$

上面的方程组中，共有 4 个变量 $L'_1, L'_2, L_{s1}, L_{s2}$ ，而只有 3 个方程，所以可只将 L_1 的漏电感分离出来

之后可以用全耦合变压器的模型来分析该电路

例 求 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{U}_2$



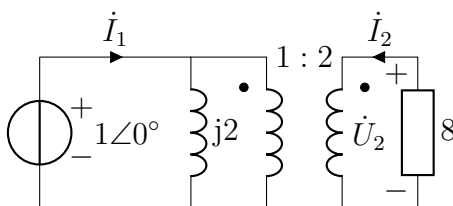
解法一 直接使用耦合电感的端口特性方程

$$\begin{cases} j2 \dot{I}_1 + j4 \dot{I}_2 = 1 \\ j4 \dot{I}_1 + (j8 + 8) \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

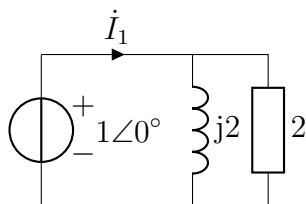
联立解得 $\dot{I}_1, \dot{I}_2$, 并可求出 $\dot{U}_2 = -8 \dot{I}_2$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = (0.5 - j0.5) \text{ A} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_2 = -0.25 \text{ A} = 0.25 \angle 180^\circ \text{ A} \\ \dot{U}_2 = -8 \dot{I}_2 = 2 \text{ V} = 2 \angle 0^\circ \text{ V} \end{cases}$$

解法二 使用理想变压器模型, 如下图所示



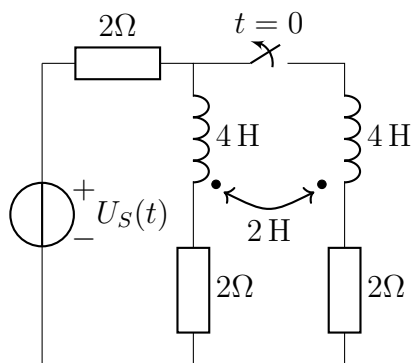
再利用理想变压器次级线圈电阻的等效, $R_{eq} = n^2 R = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 8 = 2\Omega$, 如下图所示



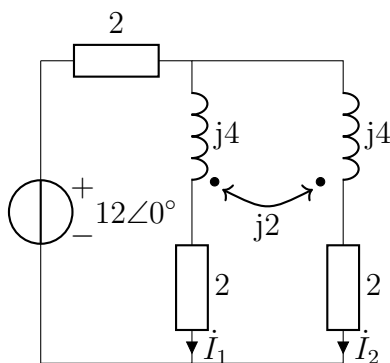
利用上面的等效电路, 可以求出 $\dot{I}_1 = \frac{1\angle 0^\circ}{j2 \parallel 2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ \text{ A}$

再回到理想变压器等效图可以得到 $\dot{U}_2 = 2 \dot{U}_1 = 2 \angle 0^\circ \text{ V}, \dot{I}_2 = -\frac{\dot{U}_2}{8} = 0.25 \angle 180^\circ \text{ A}$

例 $U_S(t) = 12 \cos t \text{ V}$, $t = 0$ 前电路已达到稳态, 求 $i_{L_1}(t), u_{L_2}(t), t > 0$ 的全响应



解 $t = 0$ 前电路已达到稳态, 可用相量分析法
作出电路的相量模型图如下:



根据回路分析法有

$$\begin{cases} 12 = 2(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + j4 \dot{I}_1 + j2 \dot{I}_2 + 2 \dot{I}_1 \\ j4 \dot{I}_1 + j2 \dot{I}_2 + 2 \dot{I}_1 = j4 \dot{I}_2 + j2 \dot{I}_1 + 2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

由第 2 个方程可知 $\dot{I}_1 = \dot{I}_2$, 代入第 1 个方程得 $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = (1 + j) \text{ A}$, 所以

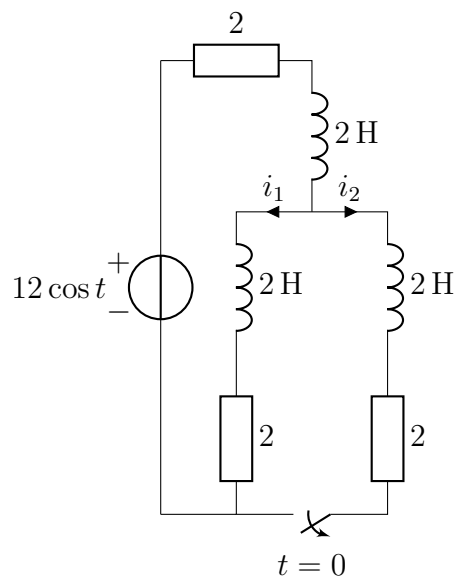
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_2 = \sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A} \end{cases}$$

转化为时域表达式有 $i_1(t) = i_2(t) = \sqrt{2} \cos(t - 45^\circ)$

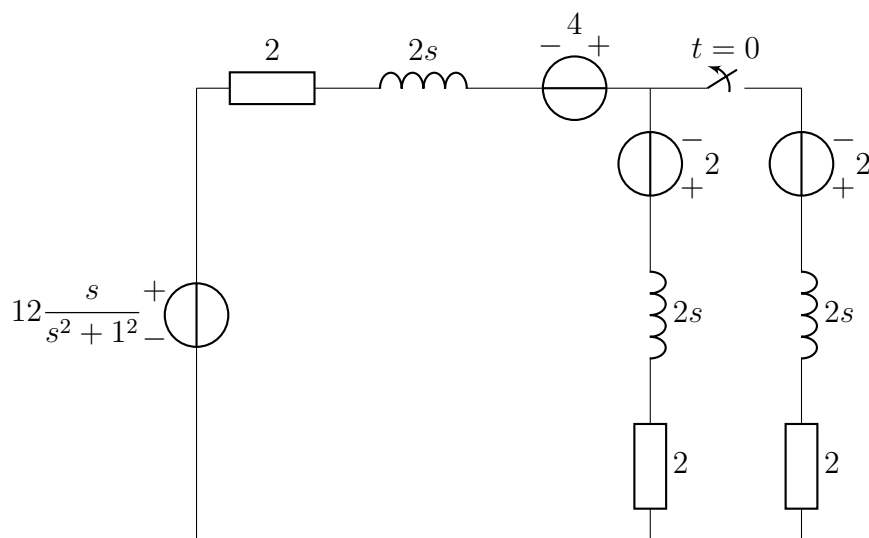
所以 $i_1(0_-) = i_2(0_-) = \sqrt{2} \cos(-45^\circ) = 1 \text{ A}$

$t = 0$ 后要求全响应, 因此不能用相量分析, 需要用复频域分析

根据耦合电感的 T 形去耦等效有



转化为复频域模型图有



$$12 \frac{s}{s^2 + 1^2} + 6 = I_1(s)(2 + 2s + 2s + 2)$$

$$I_1(s) = \frac{6s^2 + 12s + 6}{4(s+1)(s^2+1)} = \frac{3(s+1)}{2(s^2+1)} = \frac{3}{2} \left(\frac{s}{s^2+1^2} + \frac{1}{s^2+1^2} \right)$$

$$i_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_1(s)] = \frac{3}{2}(\cos t + \sin t)\varepsilon(t) \text{ A}$$

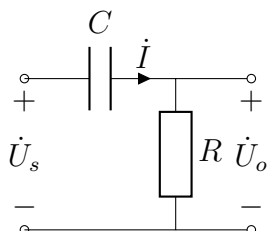
$$u_2(t) = M \frac{di_1}{dt} = 3(\cos t - \sin t)\varepsilon(t) \text{ V}$$

8.5.4 相量图法

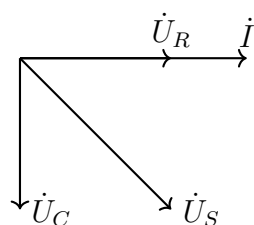
相量图法：在复平面上画出相量，利用几何关系求解电路的稳态响应

1. 绘制参考相量
2. 利用 KCL, KVL, VCR 求解其它相量
3. 比较幅值关系和相位差

例 C, R, ω 已知, 求 $\dot{U}_O$ 和 $\dot{U}_S$ 的相位关系



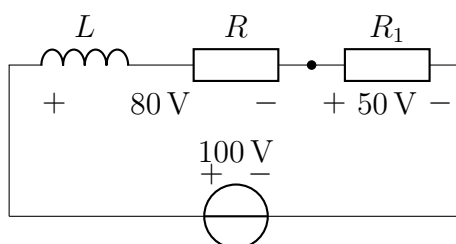
解 将 $\dot{I}$ 作为参考相量, 则 $\dot{U}_R$ 与 $\dot{I}$ 同相, $\dot{U}_C$ 比 $\dot{I}$ 滞后 90° , 绘制相量图如下:



所以 U_O 比 U_S 超前, 相位差为 $\varphi = \arctan \frac{U_C}{U_R} = \arctan \frac{1/\omega C}{R} = \arctan \frac{1}{\omega CR}$

例 测量白炽灯的等效阻抗的原理图如下所示, 测得图中各部分电路以及电源的电压有效值分别为 $U_S = 100\text{ V}$, $U_O = 80\text{ V}$, $U_R = 50\text{ V}$

已知电源角频率 $\omega = 100$, 辅助电阻 $R_1 = 25\Omega$, 求 L, R

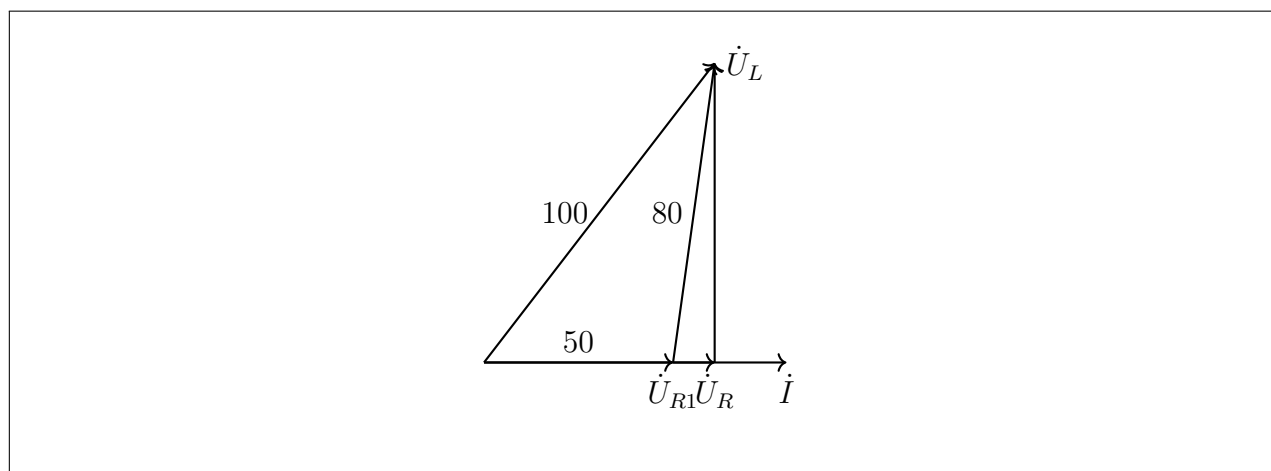


解 设电流相量为参考相量, 绘制相量图如下页图所示

解左边三角形可得 $\dot{U}_{R1}$ 与 $\dot{U}_L + \dot{U}_R$ 的夹角为 $\varphi = \arccos \frac{11}{80}$

所以 $U_R = 80 \cos \varphi = 11\text{ V}$, $U_L = 80 \sin \varphi = 79.24\text{ V}$

再根据 $i = \frac{50\text{ V}}{25\Omega} = 2\text{ A}$, 得 $R = 5.5\Omega$, $L = \frac{79.24}{100 \times 2} = 0.3962\text{ H}$



8.6 正弦稳态电路的功率

8.6.1 正弦稳态一端口电路的功率

瞬时功率：设 $u = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u)$, $i = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i)$, 则

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t)i(t) \\ &= 2UI \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_i) \\ &= UI [\cos(\varphi_u - \varphi_i) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)] \end{aligned}$$

平均功率：瞬时功率在 1 个周期内的平均值

也称为有功功率，是电路实际消耗的功率，记为 P ，有

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) = UI \cos \varphi$$

其中 $\lambda = \cos \varphi$ 称为电路的功率因数， φ 称为电路的功率因数角

对于纯电阻元件， $\varphi = 0$ ，有 $P = UI$ ；对于纯电感元件， $\varphi = 90^\circ$ ，有 $P = 0$ ；对于纯电容元件， $\varphi = -90^\circ$ ，有 $P = 0$

无功功率：电路中电抗的电压有效值与电流有效值的乘积，记为 Q ，单位为 var (乏)

其中电抗为正时， Q 为正；电抗为负时， Q 为负

无功功率反映了动态元件与其外的电路进行能量交互的速度

动态元件的平均储能：电感元件的平均储能为

$$\begin{aligned} W_L &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} Li^2(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T LI^2 \cos^2(\omega t + \varphi_i) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} LI^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_i)] dt \\ &= \frac{1}{2} LI^2 \end{aligned}$$

同时有 $\dot{U} = j\omega L \dot{I}$ 得 $Q_L = UI = \omega LI^2 = 2\omega W_L$

电容元件的平均储能为

$$\begin{aligned} W_C &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} C u^2(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T C U^2 \cos^2(\omega t + \varphi_u) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} C U^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] dt \\ &= \frac{1}{2} C U^2 \end{aligned}$$

同时有 $\dot{I} = j\omega C \dot{U}$ 得 $Q_C = -UI = -\omega C U^2 = -2\omega W_C$

表观功率：电路中电压有效值与电流有效值的乘积，记为 $S = UI$ ，单位为 V A (伏安)

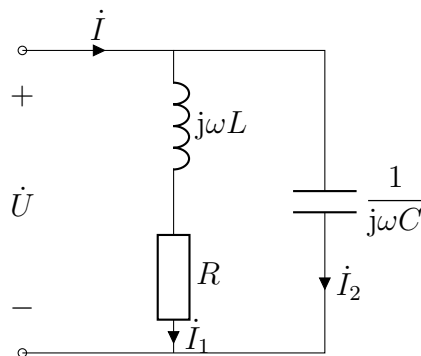
有功功率 $P = S \cos \varphi$ ，实质是电流相量与电压相量的数量积

无功功率 $Q = S \sin \varphi$ ，实质是电流相量与电压相量的向量积的模

例 已知 $u = 300 \cos(100t + 10^\circ)$ ， $i = 50 \sin(100t + 70^\circ)$ ，求网络吸收的功率

解 $P = \frac{1}{2} UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 50 \cdot \cos(10^\circ - (70^\circ - 90^\circ)) = 7500 \cos(30^\circ) = 3750\sqrt{3} \text{ W}$

例 用不同的方法求图中单口网络的平均功率，其中所有有效值相量均已知



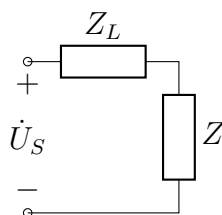
解法一 只有电阻上有有功功率， $P = RI_1^2$

解法二 根据端口的表观功率， $P = UI \cos(\varphi_U - \varphi_I)$

解法三 根据 RL 支路的表观功率， $P = UI \cos(\varphi_U - \varphi_{I_1})$

解法四 根据整个网络的等效阻抗 $Z = (j\omega L + R) \parallel \frac{1}{j\omega C}$ 得 $P = I^2 |Z| \cos \varphi_Z$

例 下图电路中负载 Z 为额定功率 35200 W , $\lambda = 0.8$ 的感性负载, 线阻为 $Z_L = 0.1 + j0.2$, 要求负载电压为 $220\angle 0^\circ\text{ V}$, 求 $\dot{U}_S$, 电源的功率因数, 电源的输出功率



解 $P = ui \cos \varphi = 220 \times i \times 0.8 = 35200\text{ W}$ 解得 $I = 200\text{ A}$

$$\lambda = 0.8 \Rightarrow \cos(\varphi_u - \varphi_i) = 0.8 \Rightarrow \varphi_I = \arccos 0.8 \Rightarrow \dot{I} = 200\angle -36.87^\circ\text{ A}$$

$$\dot{U}_S = \dot{U} + \dot{I} \cdot Z_L = 220\angle 0^\circ + 200\angle -36.87^\circ \cdot (0.1 + j0.2) = 260 + j20 = 260.77\angle 4.40^\circ$$

$$\lambda_S = \cos(4.40^\circ - (-36.87^\circ)) = \cos(41.27^\circ) = 0.7516$$

$$P_S = u_S i_S \lambda_S = 260.77 \times 200 \times 0.7516 = 39198.95\text{ W}$$

8.6.2 平均功率的叠加

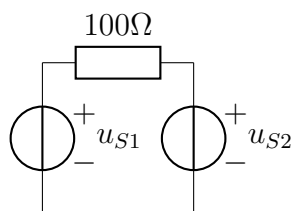
功率叠加定理:

- 频率相同的正弦激励, 其产生的平均功率不能简单叠加, 要求出电压相量、电流相量、阻抗三者之二后计算平均功率
- 频率不同的正弦激励, 其产生的平均功率等于每一频率的正弦量产生的功率之和
- 直流量可以视为频率为 0, 周期无穷大的正弦量, 直流量产生的平均功率可以与正弦量产生的平均功率叠加

不同频率的正弦量叠加的有效值为 $I = \sqrt{\sum_{k=1}^N I_k^2}$, $U = \sqrt{\sum_{k=1}^N U_k^2}$, 其中 I_k, U_k 为某一频率的正弦量的有效值

例 在给定电压源的电压有效值相量下, 求电阻的平均功率

1. $\dot{U}_{S1} = 100\angle 60^\circ\text{ V}$, $\omega_1 = 100\text{ s}^{-1}$; $u_{S2} = 50\text{ V DC}$
2. $\dot{U}_{S1} = 100\angle 60^\circ\text{ V}$, $\omega_1 = 100\text{ s}^{-1}$; $\dot{U}_{S2} = 50\angle 0^\circ\text{ V}$, $\omega_2 = 100\text{ s}^{-1}$
3. $\dot{U}_{S1} = 100\angle 60^\circ\text{ V}$, $\omega_1 = 100\text{ s}^{-1}$; $\dot{U}_{S2} = 50\angle 0^\circ\text{ V}$, $\omega_2 = 200\text{ s}^{-1}$



解

$$1. P = P_1 + P_2 = \frac{U_1^2}{R} + \frac{U_2^2}{R} = \frac{100^2}{100} + \frac{50^2}{100} = 125 \text{ W}$$

$$2. \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{S1}}{R} = \frac{100\angle 60^\circ}{100} = 1\angle 60^\circ \text{ A}, \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{S2}}{R} = \frac{50\angle 0^\circ}{100} = 0.5\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 = 1\angle 60^\circ - 0.5\angle 0^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}\angle 90^\circ$$

$$P = I^2 R = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times 100 = 75 \text{ W}$$

$$3. P = P_1 + P_2 = \frac{U_1^2}{R} + \frac{U_2^2}{R} = \frac{100^2}{100} + \frac{50^2}{100} = 125 \text{ W}$$

例 在端口检测到:

$$\bullet u(t) = (100 + 100 \cos t + 50 \cos 2t + 30 \cos 3t) \text{ V}$$

$$\bullet i(t) = (10 \cos(t - 60^\circ) + 2 \cos(3t + 120^\circ)) \text{ A}$$

求端口吸收的平均功率

解

$$\bullet \text{DC: } i = 0, P = 0$$

$$\bullet \text{AC, } \omega = 1: I_m = 10 \text{ A}, U_m = 100 \text{ V}, \varphi = 60^\circ, P_1 = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi = 250 \text{ W}$$

$$\bullet \text{AC, } \omega = 2: I_m = 0, P_2 = 0$$

$$\bullet \text{AC, } \omega = 3: I_m = 2 \text{ A}, U_m = 30 \text{ V}, \varphi = -120^\circ, P_3 = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi = -15 \text{ W}$$

$$\text{总平均功率: } P = P_1 + P_2 + P_3 = 250 - 15 = 235 \text{ W}$$

8.6.3 复功率

复功率: 复功率定义为 $\tilde{S} = P + jQ$, 其中 P 为有功功率, Q 为无功功率

复功率的性质:

$$\bullet \tilde{S} = P + jQ = UI(\cos \varphi + j \sin \varphi) = UI\angle \varphi$$

$$\bullet \tilde{S} = UIe^{j\varphi} = UIe^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = Ue^{j\varphi_u} \cdot Ie^{-j\varphi_i} = \dot{U} \dot{I}^*$$

$$\bullet P = \operatorname{Re}[\tilde{S}], Q = \operatorname{Im}[\tilde{S}]$$

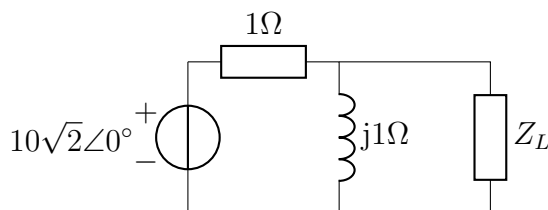
复功率守恒: 各支路吸收复功率的代数和为 0

8.6.4 正弦稳态电路的最大功率传输定理

自由负载的最大功率: 若负载阻抗中的电阻和电抗均可任意独立变化, 则将负载以外的电路等效为戴维宁支路时, 负载阻抗与等效戴维宁支路的阻抗共轭时, 负载吸收的平均功率最大, 此时称为最大功率匹配或共轭匹配

阻抗角固定负载的最大功率：若负载的阻抗角固定而模可自由变化，则将负载以外的电路等效为戴维宁支路时，负载阻抗与等效戴维宁支路的模相等时，负载吸收的平均功率最大，此时称为**模匹配**

例 电源电压为最大值相量，求 Z_L 获得最大功率时的负载阻抗以及最大功率



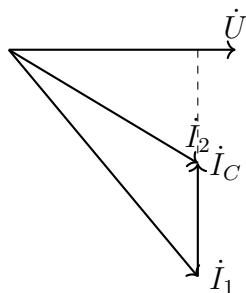
解 由于 $j1\Omega$ 上没有有功功率，则 Z_L 的有功功率等于 Z_L 与 $j1\Omega$ 的有功功率之和等效为电阻电路的最大功率问题，需要 $(j1)\parallel Z_L = \frac{jZ_L}{j + Z_L} = 1\Omega$

解得 $Z_L = \left(\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\right)\Omega$ ，最大功率为 $P_{max} = \frac{10^2}{4} = 25\text{ W}$

8.6.5 功率因数的提高

功率因数的提高的意义：降低供电端的表观功率，减轻发电机的容量负荷

功率因数的提高的实例：已知感性负载的额定功率 P ，工作电压 U ，功率因数 λ_1 ，要求功率因数提高到 λ_2 ，求需要并联的电容（并联电容可以防止工作电压的改变）



记 $\varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{I_1}, \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{I_2}$

- 解法一：在相量图中解三角形 $\triangle I_{2P}I_{2Q}I_2$

$$\tan \varphi_2 = \frac{I_{2Q}}{I_P} = \frac{I_1 \sin \varphi_1 - \omega CU}{I_1 \cos \varphi_1} \quad I_1 = \frac{P}{U \cos \varphi_1}$$

$$\text{得 } C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

- 解法二：在相量图中解三角形 $\triangle I_{1P}I_{1Q}I_1$

$$\tan \varphi_1 = \frac{I_{1Q}}{I_P} = \frac{I_C + I_{2Q}}{I_P} = \frac{\omega CU}{P/U} + \tan \varphi_2$$

$$\text{得 } C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

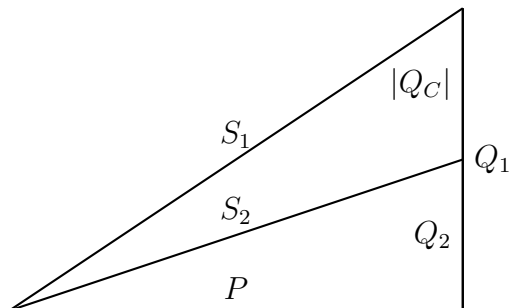
- 解法三：在 $\triangle I_1 I_2 I_C$ 中使用正弦定理

$$\frac{I_1}{\sin(\varphi_2 + 90^\circ)} = \frac{I_C}{\sin(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\frac{P}{U \cos \varphi_1 \cos \varphi_2} = \frac{\omega C U}{\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \cos \varphi_1 \sin \varphi_2}$$

$$\text{得 } C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

- 解法四：利用功率三角形



$$|Q_C| = \omega C U^2 = Q_1 - Q_2 = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$\text{得 } C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

- 解法五：利用导纳

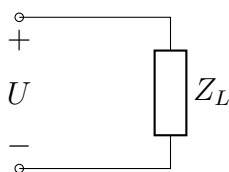
$$Y_1 = G + jB \quad Y_2 = G + jB + j\omega C$$

$$\tan \varphi_1 = -\frac{B}{G} \quad \tan \varphi_2 = -\frac{B + \omega C}{G} \Rightarrow \tan \varphi_1 - \tan \varphi_2 = \frac{\omega C}{G}$$

$$P = GU^2 \text{ 得 } C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

例 感性负载的有功功率 $P_L = 50000 \text{ W}$, $\lambda = 0.5$, $U = 220 \angle 0^\circ$

1. 求负载的电流有效值及无功功率
2. 若要求功率因数提高到 1, 求需要并联的电容



解

$$1. I = \frac{P_L}{U \cos \varphi_L} = 454.5 \text{ A}, Q = UI \sin \varphi_L = 86.6 \text{ kvar}$$

$$2. C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 5.698 \times 10^{-3} \text{ F}, I = \frac{P}{U} = 227.3 \text{ A}$$

2.另解 $Y' = G + jB + j\omega C$ 为阻性负载, 则 $B + \omega C = 0$

$$Y = G + jB = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I}{U} \angle -\varphi_L \quad B = |Y| \sin(-\varphi_L) \text{ 可求得 } C$$

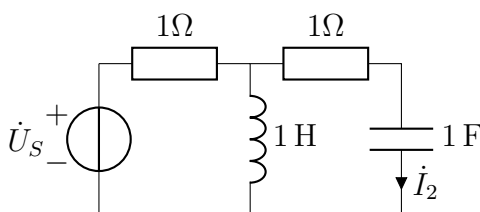
8.7 正弦稳态的网络函数与频率特性

8.7.1 正弦稳态的网络函数

网络函数: $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$

- 幅频特性: $|H(j\omega)|$, 描述了输出量的幅值随输入量的幅值变化的规律
- 相频特性: $\varphi(\omega)$, 描述了输出量的相位随输入量的相位变化的规律
- 幅频特性与相频特性统称为频率特性
- 根据响应与激励为电压或是电流的不同, 可类似复频域网络函数定义转移电压比、转移电流比、转移导纳、转移阻抗等

例 求下面网络的转移导纳 $\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_S}$



解 $Z = 1 + j\omega \parallel (1 - \frac{j}{\omega}) = \frac{2\omega + j(2\omega^2 - 1)}{\omega + j(\omega^2 - 1)}$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z} \quad \dot{I}_2 = \frac{j\omega}{j\omega + 1 - \frac{j}{\omega}} \dot{I}$$

解得 $\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_S} = \frac{\omega^2}{\sqrt{2\omega^2 + (2\omega^2 - 1)^2}} \angle \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{2\omega^2 - 1}{2\omega} \right) \right)$

8.7.2 复频域网络函数与正弦稳态网络函数的关系

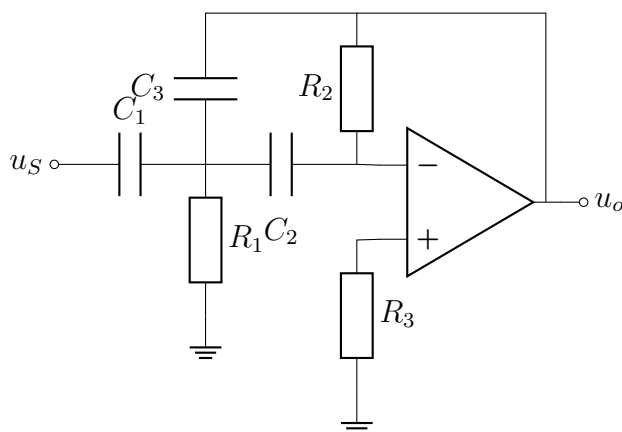
设网络的复频域网络函数为 $H(s)$, 正弦稳态网络函数为 $H(j\omega)$, 则有

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

$$H(s) = H(j\omega)|_{j\omega=s}$$

例 下图中 $R_1, R_2, R_3, C_1, C_2, C_3$ 均已知, 运算放大器为理想运算放大器

求网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_S}$



解 由结点分析法

$$\begin{cases} (\dot{U} - \dot{U}_S)j\omega C_1 + \frac{\dot{U}}{R_1} + \dot{U}j\omega C_2 + (\dot{U} - \dot{U}_o)j\omega C_3 = 0 \\ \dot{U}j\omega C_2 + \frac{\dot{U}_o}{R_2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_S} = -\frac{j\omega C_1}{\frac{C_1}{C_2 R_2} + \frac{1}{j\omega C_2 R_1 R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{C_3}{C_2 R_2} + j\omega C_3}$$

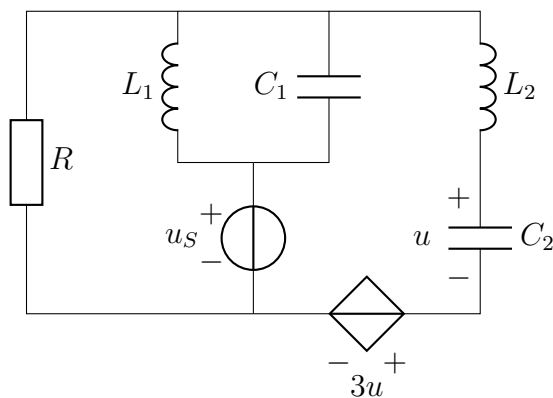
8.7.3 正弦稳态响应的叠加定理

时域的叠加定理：多个激励（包括独立电源与动态元件初始状态）同时作用于线性电路时，电路中任意支路的响应等于各个激励单独作用时在该支路产生的响应的代数和

在相量域中，只有频率相同的正弦激励才能叠加，频率不同的正弦激励不能叠加

例 求 R 上电流的有效值，其中 $u_S(t) = (10 + \sqrt{2}\cos t + \sqrt{2}\sin 2t) \text{ V}$

$L_1 = L_2 = 1 \text{ H}, C_1 = C_2 = 1 \text{ F}, R = 10 \Omega$



解 将 C_2 与受控电源等效为 1 个元件, 其外特性为 $i_o = C_2 \frac{du}{dt}$, $u_o = u + 3u = 4u$, 所以 $i_o = \frac{1}{4} \frac{du_o}{dt}$, 可等效为 $C = \frac{1}{4} C_2 = \frac{1}{4} \text{ F}$ 的电容

记 $L_1 \parallel C_1$ 为 $Z_1 = j\omega L_1 \parallel \frac{1}{j\omega C_1}$, $L_2 + C_2 + \text{VCVS}$ 为 $Z_2 = j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega \frac{C_2}{4}}$

- 直流部分: Z_1 短路, Z_2 开路, $I_1 = \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} = 1 \text{ A}$
 - $\omega = 1$ 部分: $Z_1 = \frac{j \cdot \frac{1}{j}}{j + \frac{1}{j}} \rightarrow \infty$, 相当于开路, 则 $I_2 = 0$
 - $\omega = 2$ 部分: $Z_2 = 2j + \frac{2}{j} = 0$, 相当于短路, 则 $I_3 = 0$
- 最终 R 上电流的有效值为 $I = 1 \text{ A}$

8.8 RLC 电路的谐振

8.8.1 RLC 串联谐振

谐振: 在激励的频率为特定值时一端口电路呈现电阻性 (即电压与电流同相) 的现象

串联谐振: $Z(j\omega) = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$

当谐振时 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 即 $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, 称为谐振角频率

此时 $\varphi_u = \varphi_i$, $Z(j\omega_0) = R$

品质因数: 谐振时电感或电容的电压有效值与激励电压有效值的比值

品质因数也是谐振电路的电磁储能与电阻单个周期消耗能量的比值, 记为 Q

$$\frac{U_L}{U} = \frac{\omega_0 L}{R}, \frac{U_C}{U} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

$$\text{代入 } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ 得 } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

谐振幅频特性: $|Z(j\omega)| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$

当 $\omega = \omega_0$ 时 $|Z(j\omega)| = R$, 阻抗的幅值达到最小

谐振相频特性: $\varphi(\omega) = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

- 当 $\omega < \omega_0$ 时, $\varphi(\omega) < 0$, 电路呈现容性
- 当 $\omega = \omega_0$ 时, $\varphi(\omega) = 0$, 电路呈现阻性
- 当 $\omega > \omega_0$ 时, $\varphi(\omega) > 0$, 电路呈现感性

电流谐振曲线: $|\dot{I}| = \frac{|\dot{U}|}{|Z(j\omega)|}$

$$\begin{aligned} I &= \frac{U}{|Z(j\omega)|} \\ &= \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\ &= \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)^2}} \\ &= \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \end{aligned}$$

则随着角频率的增大, 电流的有效值先增大后减小, 在 $\omega = \omega_0$ 时达到最大值 $I_0 = \frac{U}{R}$

当 $\frac{\omega}{\omega_0}$ 一定时, $\frac{I}{I_0}$ 随 Q 的增大而减小; Q 越大, 电流谐振曲线越尖锐

电压谐振曲线: $|\dot{U}_L| = \omega L |\dot{I}|, |\dot{U}_C| = \frac{1}{\omega C} |\dot{I}|$

$$\begin{aligned} U_L &= \omega L I \\ &= \omega L \cdot \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \\ &= \frac{\omega}{\omega_0} Q U \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \\ U_C &= \frac{1}{\omega C} I \\ &= \frac{1}{\omega C} \cdot \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \\ &= \frac{\omega_0}{\omega} Q U \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \end{aligned}$$

- 当 $Q > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 随着 ω 的增大, U_L 与 U_C 均先增大后减小, 在 $\omega = \omega_0$ 时 $U_L = U_C$
 U_C 的最大值点 $\omega_C \in (0, \omega_0)$, U_L 的最大值点 $\omega_L \in (\omega_0, +\infty)$
- 当 $Q < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 随着 ω 的增大, U_L 逐渐增大, U_C 逐渐减小, 在 $\omega = \omega_0$ 时 $U_L = U_C$
- 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, U_L 收敛于 0, U_C 收敛于 U_S

当 $\omega \rightarrow +\infty$ 时, U_L 收敛于 U_S , U_C 收敛于 0

体现电感元件“阻交流通直流”, 电容元件“阻直流通交流”的特性

8.8.2 滤波电路

以下电路均固定电源电压相量，以 RLC 串联作为负载，取部分电路的电压作为响应
截止频率：响应的有效值为激励的有效值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时的频率

- 低通电路：以电容电压为响应，对低频信号有通路，对高频信号有阻隔

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{U_C}{U} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right] + j\frac{\omega}{\omega_0} \frac{1}{Q}} \end{aligned}$$

$$\text{截止频率 } \omega_c = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{1}{2Q^2}}$$

- 高通电路：以电感电压为响应，对高频信号有通路，对低频信号有阻隔

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{U_L}{U} = \frac{j\omega L}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right] + j\frac{\omega_0}{\omega} \frac{1}{Q}} \end{aligned}$$

$$\text{截止频率 } \omega_c = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

- 带阻电路：以电感和电容电压为响应，对低频和高频信号有通路，对中频信号有阻隔

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{U_{LC}}{U} = \frac{j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right] + j\frac{\omega}{\omega_0} \frac{1}{Q}} \end{aligned}$$

- 带通电路：以电阻电压为响应，对中频信号有通路，对低频和高频信号有阻隔

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{U_R}{U} = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{1}{1 + j\frac{1}{R}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \end{aligned}$$

$$\text{截止频率 } \omega_c = \omega_0 \sqrt{1 \pm \frac{1}{2Q}}$$

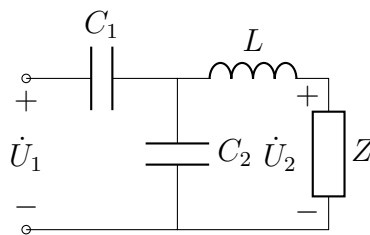
$$\text{当 } Q \gg 1 \text{ 时 } \omega_c \approx \omega_0 \left(1 \pm \frac{1}{2Q}\right)$$

$$\text{带宽 } \Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q}$$

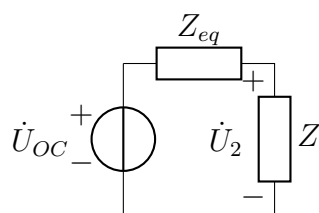
滤波电路体现了**品质因数** Q 的作用： Q 越大，带宽越窄，频率选择性越强

8.8.3 谐振的应用

例 已知 $\dot{U}_2$ 与 Z 无关, 求 $\dot{U}_1$ 的频率 ω , 其中 C_1, C_2, L 已知



解 将 Z 以外的电路等效为戴维宁支路时内阻抗为 0



将 $\dot{U}_1$ 短路, 得等效电阻

$$\begin{aligned} Z_{eq} &= j\omega L + \frac{1}{j\omega C_1} \parallel \frac{1}{j\omega C_2} \\ &= j \left(\omega L - \frac{1}{\omega(C_1 + C_2)} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{解得 } \omega = \frac{1}{\sqrt{L(C_1 + C_2)}}$$

课堂练习 判断下列说法的正误:

1. 一端口电路电压滞后于电流, 则该电路呈现感性 (×) 感性电路电压超前于电流
2. 电阻性电路的功率因数 $\lambda < 1$ (×) 电阻性电路的功率因数 $\lambda = 1$
3. 正弦稳态 RLC 串联电路的电压有效值满足 $U \leq U_R + U_L + U_C$ (✓)
4. 正弦电压与不同频率的正弦电流产生有功功率 (×) 频率不同的正弦电压与正弦电流不产生有功功率
5. 任意复数均可表达相量 (×) 不指定频率的复数不能表达相量

9 三相电路

9.1 三相电路的基本概念

9.1.1 三相制

三相制：由三相电源供电的电力系统

三相电源：幅值和频率相同，相位中心对称（互差 120° ）的三组正弦电动势组成的电源
一般取 A, B, C 作为三相的名称，取 A 相为相位是 0° 的参考相

相序：三相电路中电压达到最大值的先后顺序

正序： $A - B - C$ 负序： $A - C - B$

取正相序的三相电源的三相电压为：

$$\begin{cases} u_A(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t) \\ u_B(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t - 120^\circ) \\ u_C(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

用有效值相量表示为：

$$\begin{cases} \dot{U}_A = U \angle 0^\circ \\ \dot{U}_B = U \angle -120^\circ \\ \dot{U}_C = U \angle 120^\circ \end{cases}$$

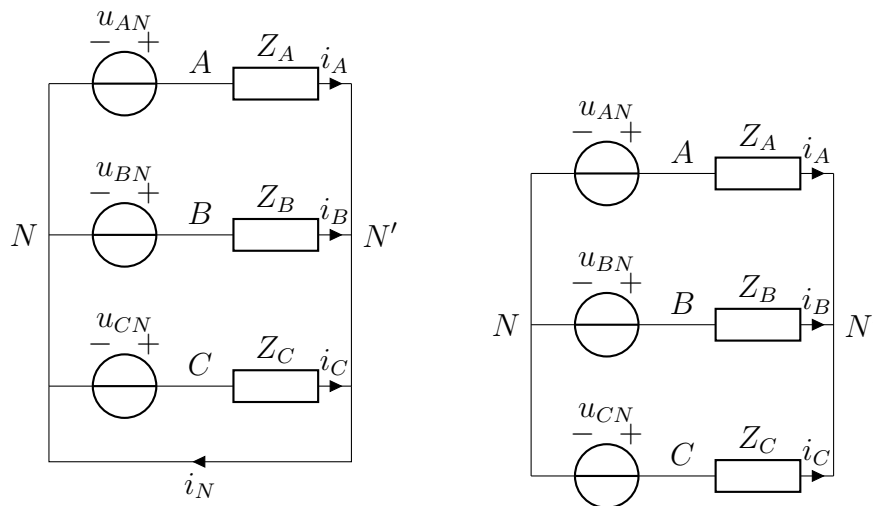
- 相电压：各相与中性点之间的电压
- 线电压：任意两相之间的电压
- 相电流：各相内部的电流
- 线电流：电源相与负载相之间的电流
- 中线电流：中性点连线之间的电流

9.1.2 三相电路的星形接法和三角形接法

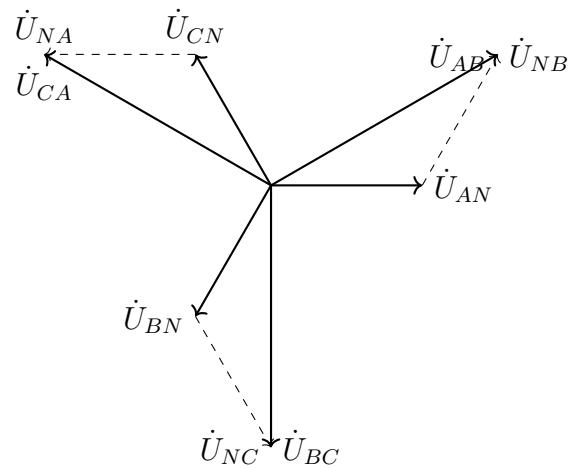
星形接法：三相的同级端连接在一起，形成中性点 N

- 三相四线制：三相电源与三相负载均为星形接法，且中性点之间有导线相连
- 三相三线制：中性点之间没有导线相连
 - 相电压： u_{AN}, u_{BN}, u_{CN}
 - 线电压： u_{AB}, u_{BC}, u_{CA}
 - 相电流： i_A, i_B, i_C
 - 线电流： i_A, i_B, i_C
 - 中线电流： $i_N = i_A + i_B + i_C$

下面左图是三相四线制电路，右图是三相三线制电路



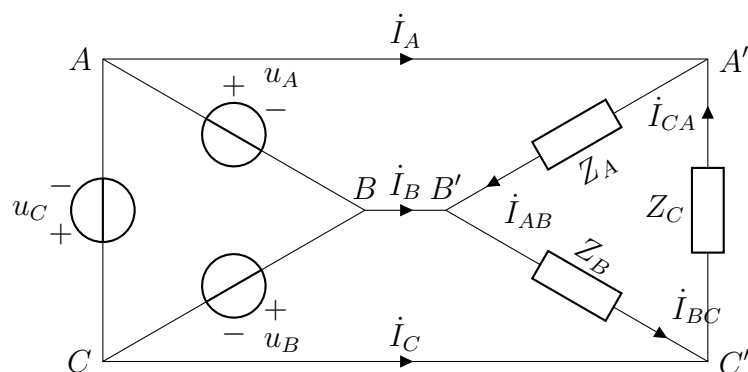
电压关系：相量图如下所示，且与负载无关



即：线电压为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电压相位超前相电压 30°

电流关系：相电流与线电流相等，且与负载无关

三角形接法：三相的异极端首尾相连，形成闭合回路

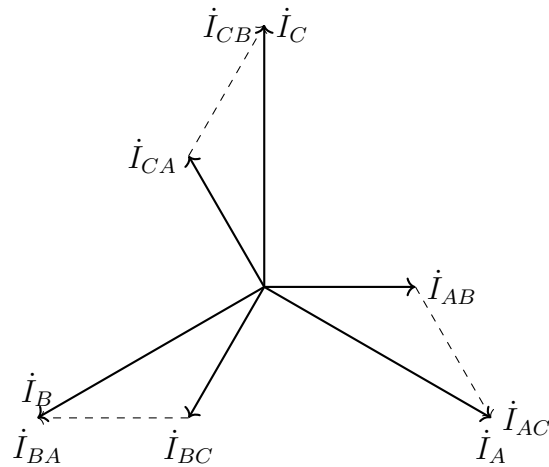


- 相电压： u_{AB}, u_{BC}, u_{CA}
- 线电压： u_{AB}, u_{BC}, u_{CA}

- 相电流: i_{AB}, i_{BC}, i_{CA}
- 线电流: i_A, i_B, i_C

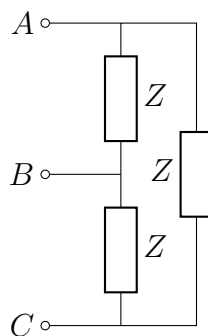
电压关系: 相电压与线电压相等, 且与负载无关

电流关系: 当三相负载对称时, 相量图如下所示

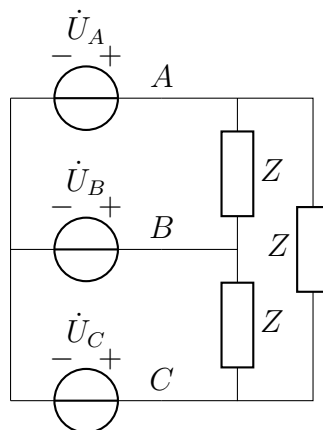


即: 线电流为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍, 且线电流相位滞后相电流 30°

例 已知电源为星形正相序联结, $\dot{U}_A = 220\angle 30^\circ \text{ V}$, 对称负载 $Z = (10 + j7.5)\Omega$, 求负载的线电流和相电流



解 将星形联结的电源补全:



根据正相序得

$$\begin{cases} \dot{U}_A = 220\angle 30^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_B = 220\angle -90^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_C = 220\angle 210^\circ \text{ V} \end{cases}$$

再根据星形连接的电压关系得

$$\begin{cases} \dot{U}_{AB} = 220\sqrt{3}\angle 60^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_{BC} = 220\sqrt{3}\angle -60^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_{CA} = 220\sqrt{3}\angle 180^\circ \text{ V} \end{cases}$$

所以相电流有

$$\begin{cases} \dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{220\sqrt{3}\angle 60^\circ}{12.5\angle 36.87^\circ} = 30.48\angle 23.13^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z} = \frac{220\sqrt{3}\angle -60^\circ}{12.5\angle 36.87^\circ} = 30.48\angle -96.87^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z} = \frac{220\sqrt{3}\angle 180^\circ}{12.5\angle 36.87^\circ} = 30.48\angle 143.13^\circ \text{ A} \end{cases}$$

根据三角形连接的电流关系得线电流

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ = 52.80\angle -6.87^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_B = \sqrt{3} \dot{I}_{BC} \angle -30^\circ = 52.80\angle -126.87^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_C = \sqrt{3} \dot{I}_{CA} \angle -30^\circ = 52.80\angle 113.13^\circ \text{ A} \end{cases}$$

课堂练习 判断下列说法的正误：

1. $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$ 成立的充分必要条件是三相电源为正相序 (×) 负相序也成立
2. 三角形联结的三相电路中, 线电流与相电流相等 (×) 负载对称时, 线电流为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍
3. 星形联结的三相电路中, 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍 (✓)
4. 三相电路中各相的电路拓扑和相位都是中心对称的 (×) 负载可以不对称

9.2 三相电路的分析

9.2.1 对称三相电路的分析

星-星形联结： 设电源的中性点为 N ，负载的中性点为 N' ，各相负载为 Z ，中线负载为 Z_N ，则根据结点分析法

$$\frac{\dot{U}_{AN} + \dot{U}_{N'N}}{Z} + \frac{\dot{U}_{BN} + \dot{U}_{N'N}}{Z} + \frac{\dot{U}_{CN} + \dot{U}_{N'N}}{Z} = \frac{\dot{U}_{N'N}}{Z_N}$$

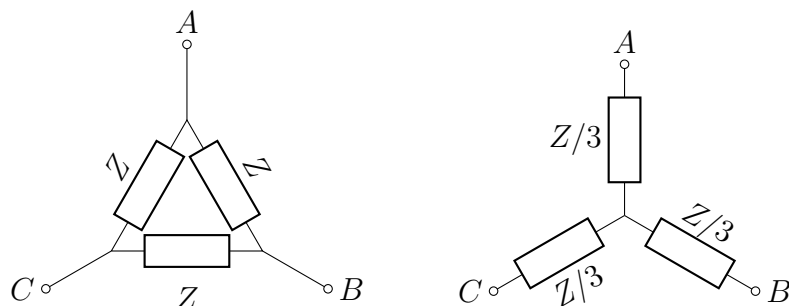
$$\dot{U}_{N'N} = \frac{(\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C)/Z}{3/Z + 1/Z_N} = 0$$

因此星-星形联结的三相四线制和三相三线制等效，且中性点电压为 0

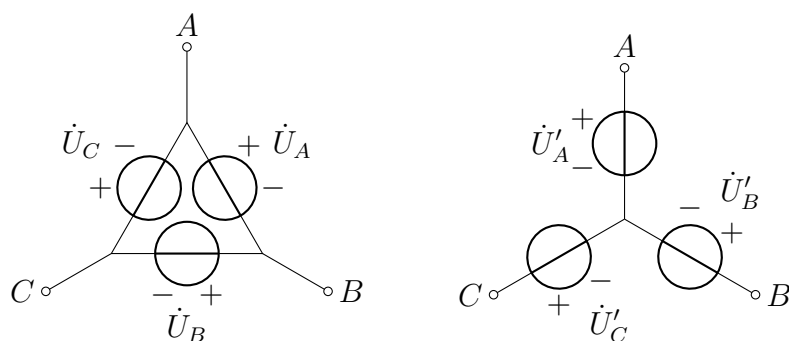
可采用一相分析法，将 $N'N$ 等效为短路进行分析

三角形联结的等效：

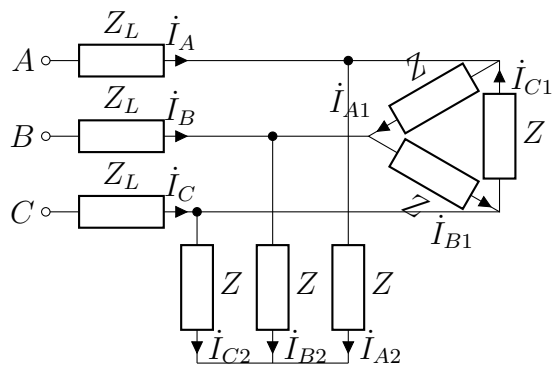
- 阻抗等效：以下 2 种三相对称的负载联结方式等效



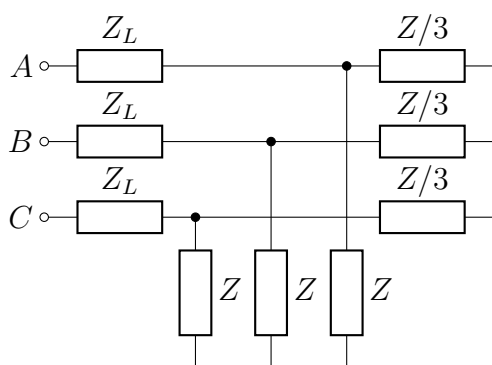
- 电源等效：以下 2 种三相对称的电源联结方式等效，其中 $\dot{U}' = \frac{\dot{U}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$



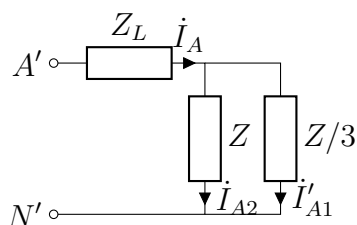
例 星形联结的三相对称负载和三角形联结的三相对称负载每相均为 $Z = (5 + j4)\Omega$ ，线阻 $Z_L = (0.5 + j0.4)\Omega$ ， A, B, C 接于三角形联结的正相序电源上， $\dot{U}_A = 220\sqrt{3}\angle 0^\circ \text{ V}$ ，求负载的 $\dot{I}_A, \dot{I}_{A1}, \dot{I}_{A2}$



解 先将三角形联结的负载等效为星形联结的负载：



之后可采用一相分析：



$$\dot{U}'_A = \frac{\dot{U}_A}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ = 220 \angle -30^\circ \text{ V}$$

$$Z_A = Z_L + Z \parallel \frac{Z}{3} = Z_L + \frac{Z}{4} = (1.75 + j1.4) \Omega$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}'_A}{Z_A} = \frac{220 \angle -30^\circ}{1.75 + j1.4} = 98.17 \angle -68.66^\circ \text{ A}$$

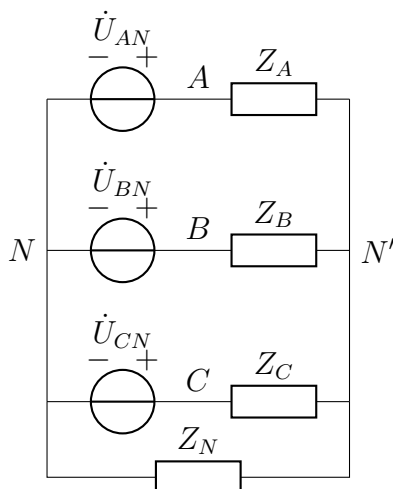
$$\therefore \dot{I}'_{A1} = \frac{3}{4} \dot{I}_A = 73.63 \angle -68.66^\circ \text{ A}, \dot{I}_{A2} = \frac{1}{4} \dot{I}_A = 24.54 \angle -68.66^\circ \text{ A}$$

由于原电路图中 $\dot{I}_{A1}$ 是相电流，而 $\dot{I}'_{A1}$ 是线电流

$$\therefore \dot{I}_{A1} = \frac{\dot{I}'_{A1}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 42.51 \angle -38.66^\circ \text{ A}$$

9.2.2 不对称三相电路的分析

不对称三相电路：先求中性点电压，再等效为一相分析



$$\frac{\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N'N}}{Z_A} + \frac{\dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N}}{Z_B} + \frac{\dot{U}_{CN} - \dot{U}_{N'N}}{Z_C} = \frac{\dot{U}_{N'N}}{Z_N}$$

$$\Rightarrow \dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_A} + \frac{\dot{U}_{BN}}{Z_B} + \frac{\dot{U}_{CN}}{Z_C}}{\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_N}}$$

例 已知星形联结的三相负载 $Z_A = 10\angle 30^\circ \Omega$, $Z_B = 20\angle 60^\circ \Omega$, $Z_C = 15\angle -45^\circ \Omega$; 星形联结的三相负相序电源，其中线电压 $\dot{U}_{AB} = 440\angle 30^\circ \text{ V}$

1. 在三相四线制、中线阻抗 $Z = 0$ 的条件下，求各线电流、中线电流
2. 在三相三线制的条件下，求各线电流、中性点电压

解 先将线电压换算为相电压： $\dot{U}_{AN} = \frac{\dot{U}_{AB}}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ = 254\angle 0^\circ \text{ V}$ ，再根据负相序有

$$\begin{cases} \dot{U}_{AN} = 254\angle 0^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_{BN} = 254\angle 120^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_{CN} = 254\angle -120^\circ \text{ V} \end{cases}$$

1. 三相四线制且中线阻抗 $Z = 0$ 时， $\dot{U}_{N'N} = 0$ ，可直接应用一相分析：

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_A} = \frac{254\angle 0^\circ}{10\angle 30^\circ} = 25.4\angle -30^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BN}}{Z_B} = \frac{254\angle 120^\circ}{20\angle 60^\circ} = 12.7\angle 60^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CN}}{Z_C} = \frac{254\angle -120^\circ}{15\angle -45^\circ} = 16.93\angle -75^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 37.38\angle -28.88^\circ \text{ A} \end{cases}$$

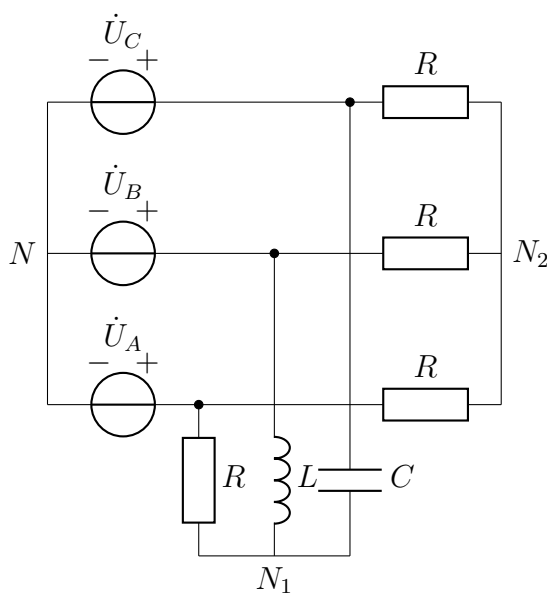
2. 三相三线制时，先求中性点电压：

$$\frac{\dot{U}_A + \dot{U}_{NN'}}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B + \dot{U}_{NN'}}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C + \dot{U}_{NN'}}{Z_C} = 0$$

得 $\dot{U}_{NN'} = 226.1\angle -12.67^\circ \text{ V}$ ，所以

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A - \dot{U}_{NN'}}{Z_A} = 5.98\angle -26.05^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{NN'}}{Z_B} = 21.99\angle 82.21^\circ \text{ A} \\ \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{NN'}}{Z_C} = 25.81\angle -108.89^\circ \text{ A} \end{cases}$$

例 三相电源为正相序， $\dot{U}_A = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ， $R = \omega L = \frac{1}{\omega C} = 10\Omega$ ，求 $\dot{U}_{N_2N_1}$



解 N_2 处星形联结的三相负载对称，故 $\dot{U}_{N_2N} = 0$

对 N_1 处应用结点分析法：

$$\frac{\dot{U}_A - \dot{U}_{N_1N}}{R} + \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{N_1N}}{j\omega L} + \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{N_1N}}{1/(j\omega C)} = 0$$

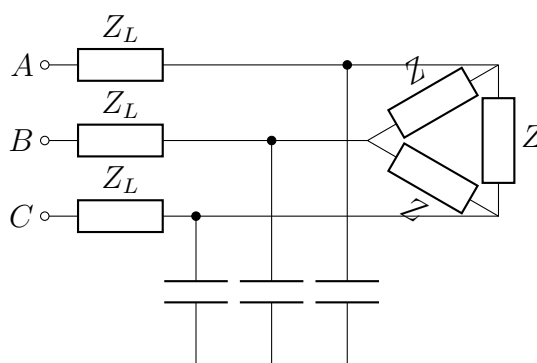
解得 $\dot{U}_{N_1N} = 7.3\angle 180^\circ \text{ V}$ ，所以 $\dot{U}_{N_2N_1} = \dot{U}_{N_2N} + \dot{U}_{NN_1} = 0 - 7.3\angle 180^\circ = 7.3\angle 0^\circ \text{ V}$

9.3 三相电路的功率

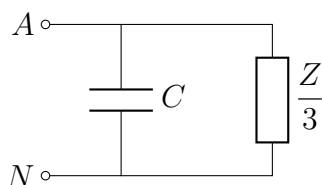
9.3.1 三相电路功率的基本概念

- 瞬时功率: $p = p_A + p_B + p_C$
- 平均功率 (有功功率): $P = UI \cos \varphi$
- 无功功率: $Q = UI \sin \varphi$
- 视在功率: $S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$
- 复功率: $\tilde{S} = P + jQ$

例 已知 $\omega = 100$, $Z = (18 + j24)\Omega$, 为使得 λ 提高到 0.9, 在电路中并联了星形联结的三相电容, 每相的电容值均为 C , 求 C 的值



解 先将三角形联结的负载 $Z = (18 + j24)\Omega$ 等效为星形联结的负载 $\frac{Z}{3} = (6 + j8)\Omega$ 然后采用一相分析法:



$$Z' = (6 + j8) \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{6 + j8}{j\omega C} \cdot \frac{1}{6 + j8 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{6 + j8}{1 - 800C + j600C}$$

$$\tan \varphi_{Z'} = \frac{8(1 - 800C) - 6 \cdot 600C}{6(1 - 800C) + 8 \cdot 600C} = \frac{8 - 10000C}{6} = \frac{\sqrt{1 - \lambda^2}}{\lambda} = \frac{\sqrt{1 - 0.9^2}}{0.9}$$

解得 $C \approx 5.09 \times 10^{-4} \text{ F}$

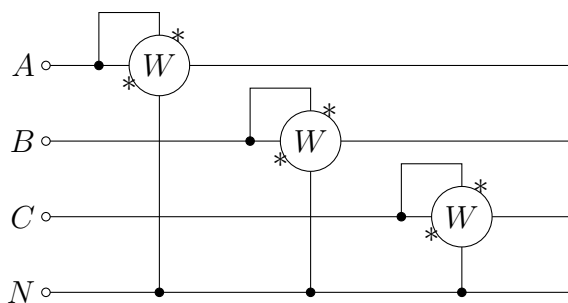
9.3.2 三相电路功率的测量

功率表的实质是电压表与电流表的组合, 且能够计算阻抗角, 其示数为有功功率

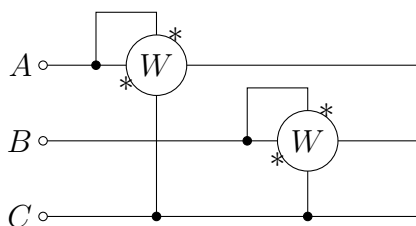
功率表的图示中, 标有 * 的 2 个端子分别是电压、电流的高电位端

三相电路中的功率测量包括三表法和两表法两种方法, 可以证明三表法与两表法等效

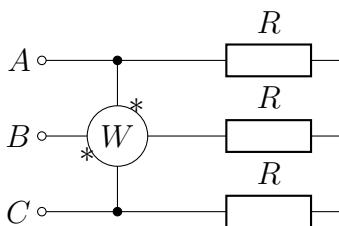
- 三表法：只适用于三相四线制测量



- 两表法：适用于三相三线制测量

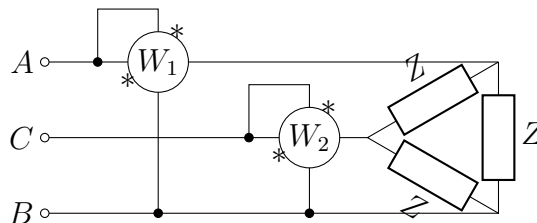


例 已知线电压的有效值 U 和负载 R ，求图中功率表的读数



解 设 $\dot{U}_{AB} = U \angle 0^\circ$ ，则 $\dot{U}_{BC} = U \angle -120^\circ$, $\dot{U}_{CA} = U \angle 120^\circ$, $\dot{U}_{AC} = -U \angle 120^\circ = U \angle -60^\circ$
 $\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{R} = \frac{\dot{U}_{BC}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \cdot \frac{1}{R} = \frac{U}{\sqrt{3}R} \angle -150^\circ$
 所以功率表读数 $P = U_{AC} I_B \cos(-60^\circ - (-150^\circ)) = U_{AC} I_B \cos(90^\circ) = 0$

例 三相电源为正相序，线电压有效值为 45V ，负载 $Z = (9 - j12)\Omega$ ，求功率表读数



解 设三相电源的线电压相量分别为

$$\begin{cases} \dot{U}_{AB} = 45\angle 0^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_{BC} = 45\angle -120^\circ \text{ V} \\ \dot{U}_{CA} = 45\angle 120^\circ \text{ V} \end{cases}$$

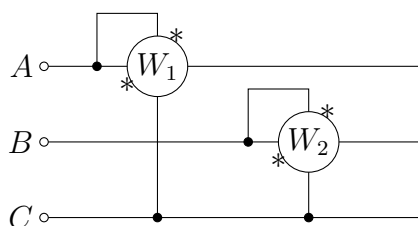
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} + \frac{\dot{U}_{AC}}{Z} = \frac{45\angle 0^\circ + 45\angle 60^\circ}{9 - j12} = \frac{45\sqrt{3}\angle -30^\circ}{15\angle -53.13^\circ} = 3\sqrt{3}\angle 23.13^\circ$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_A\angle 120^\circ = 3\sqrt{3}\angle 143.13^\circ$$

$$P_1 = U_{AB}I_A \cos(0^\circ - 23.13^\circ) = 45 \cdot 3\sqrt{3} \cos(-23.13^\circ) = 215 \text{ W}$$

$$P_2 = U_{CB}I_C \cos(60^\circ - 143.13^\circ) = 45 \cdot 3\sqrt{3} \cos(-83.13^\circ) = 28 \text{ W}$$

例 已知三相负载对称，电源为正相序，功率表 W_1, W_2 读数分别为 P_1, P_2 ，求负载的无功功率和阻抗角（图中省略了负载）



解 设三相电源的相电压分别为 $\dot{U}_A = U_p\angle 0^\circ, \dot{U}_B = U_p\angle -120^\circ, \dot{U}_C = U_p\angle 120^\circ$
 则三相电源的线电压分别为 $\dot{U}_{AB} = U_L\angle 30^\circ, \dot{U}_{BC} = U_L\angle -90^\circ, \dot{U}_{CA} = U_L\angle 150^\circ$
 设负载每相的阻抗角为 φ_Z ，则有 $\dot{I}_A = I_L\angle -\varphi_Z, \dot{I}_B = I_L\angle (-\varphi_Z - 120^\circ)$
 根据功率表读数的求法，可得

$$\begin{cases} P_1 = U_{AC}I_A \cos(150^\circ - 180^\circ - (-\varphi_Z)) = U_L I_L \cos(\varphi_Z - 30^\circ) \\ P_2 = U_{BC}I_C \cos(-90^\circ - (-\varphi_Z - 120^\circ)) = U_L I_L \cos(\varphi_Z + 30^\circ) \end{cases}$$

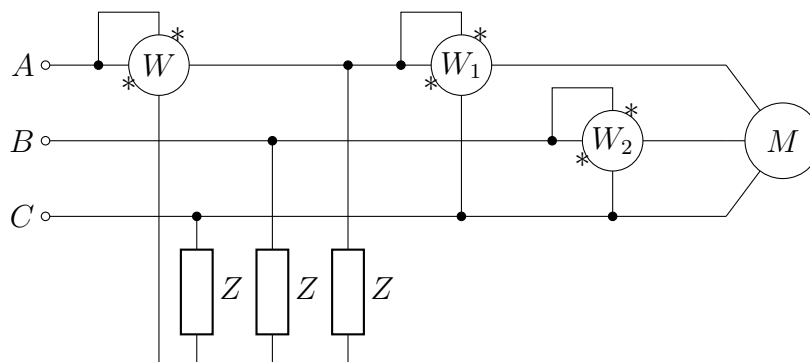
化简可得

$$\begin{cases} \frac{P_1}{U_L I_L} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \varphi_Z + \frac{1}{2} \sin \varphi_Z \\ \frac{P_2}{U_L I_L} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \varphi_Z - \frac{1}{2} \sin \varphi_Z \end{cases}$$

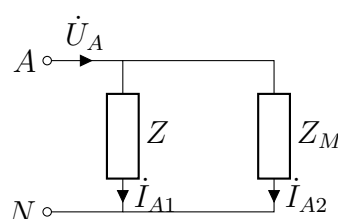
所以有

$$\begin{cases} P = 3U_p I_p \cos \varphi_Z = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi_Z = P_1 + P_2 \\ Q = 3U_p I_p \sin \varphi_Z = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi_Z = \sqrt{3}(P_1 - P_2) \\ \varphi_Z = \arctan \frac{Q}{P} = \arctan \sqrt{3} \frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} \end{cases}$$

例 相电压有效值 220 V ，正相序，所有负载均对称， $Z = (30 + \text{j}40)\Omega$ ，电动机铭牌为 $P_M = 1700\text{ W}$ ， $\lambda = 0.8$ ，且为感性负载，求功率表 W, W_1, W_2 的读数 P, P_1, P_2



解 负载对称，直接使用一相分析：



设 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ\text{ V}$ ，则 $\dot{I}_{A1} = \dot{U}_A / Z = 4.4\angle -53.13^\circ\text{ A}$ ；根据电动机 $\dot{I}_{A2} = \frac{P_M/3}{U_A \cos \varphi_M} \angle -\varphi_M = 3.22\angle -36.87^\circ\text{ A}$ ，所以 $\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = 7.55\angle -46.27^\circ\text{ A}$
 可得 $P = U_A I_A \cos \varphi_A = 1148\text{ W}$ ，再根据三相电源线电压有

$$\begin{cases} \dot{U}_{AB} = 220\sqrt{3}\angle 30^\circ\text{ V} \\ \dot{U}_{BC} = 220\sqrt{3}\angle -90^\circ\text{ V} \\ \dot{U}_{CA} = 220\sqrt{3}\angle 150^\circ\text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_1 = U_{AC} I_{A2} \cos(-30^\circ - (-36.87^\circ)) = 1218\text{ W} \\ P_2 = U_{BC} I_{B2} \cos(-90^\circ - (-36.87^\circ - 120^\circ)) = 481.4\text{ W} \end{cases}$$

课堂练习 判断下列说法的正误：

1. 不对称三相电路可用一相分析法求解 (×) 必须先求出中性点电压
2. 电动机铭牌上的功率是有功功率 (✓)
3. 三相负载的阻抗角就是三相电路的功率因数角 (×) 只有负载对称的情况下才成立
4. 三相感性负载可用并联电容的方式提高功率因数 (✓)